Grazie, Maria!

Università degli studi dell'Aquila

Street Science 2024

DISIM UnivAQ

27 Settembre 2024

Premessa

Questo problema si ispira a quelli della categoria "Robot e Automi" che potete incontrare nelle gare delle Olimpiadi del Problem Solving (OPS), sebbene con alcune licenze. Trovate tutte le istruzioni sulla Guida OPS e nella sezione dedicata.

Problema

In occasione di Street Science, la leggendaria Maria Grazia ha deciso di spostare temporaneamente in centro il bar di UnivAQ. Venuti a conoscenza della notizia, i membri del team di informatica di Street Science decidono immediatamente di sfidarsi.

Disposti persino a sacrificare la fascia oraria dedicata al riposo e alla nullafacenza (quella che va dalle 8 alle 20), tutti danno il loro meglio per trovare il percorso che permetta di raggiungere Maria Grazia nel minor tempo possibile. Dateci una mano a capire chi vincerà (e chi sarà costretto a pagare le sambuche!), a partire dalla mappa qui sotto.

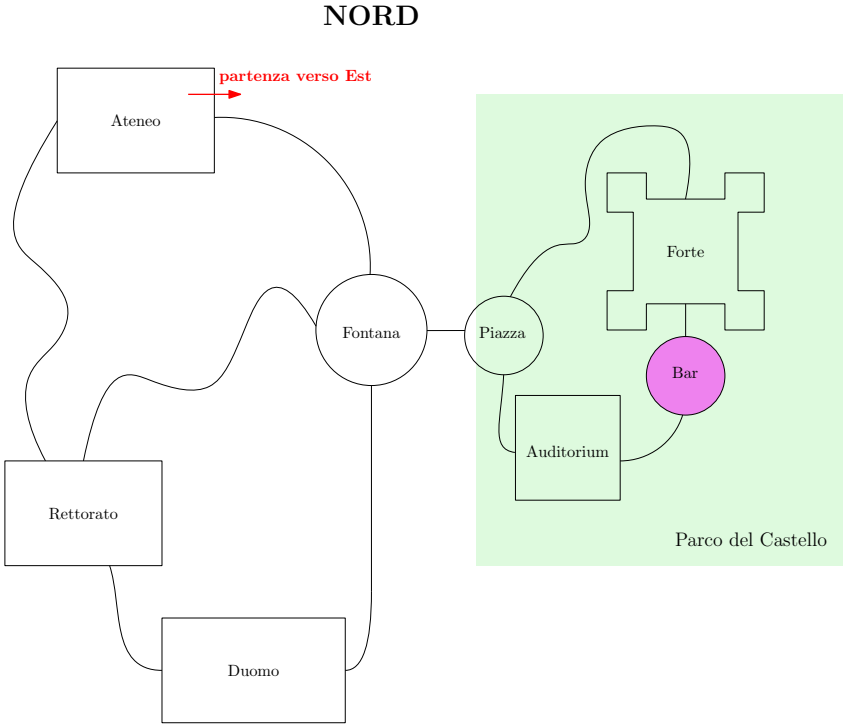


Figura 1: Una mappa del centro di L'Aquila. Evidenziato, il bar di Maria Grazia.

Di seguito, i percorsi elaborati da ognuno dei membri del team.

Forlo	L_F = [f,f,f,a,f,f,o,f,o,f,f,f]
Hurricane	L_H = [f,f,a,f,a,f,a,f,o,f,a,f,o,f,f,f,o,f,a,f,f]
Jacon	L_J = [o,f,f,o,f,a,f,f,a,f,o,f,f,f]
Spetzio	L_S = [f,a,f,f,o,f,a,f,o,o,o,f,o,f,f]
Giollar	L_G = [f,o,f,f,o,f,f,f,o,f,f,f,a,f]

Come avrete notato, **questo problema è un po' diverso da quelli a cui siete abituati**. Non vi preoccupate! Tutto ciò che vi serve sapere è spiegato nella sezione apposita, che vi invitiamo a leggere (per l'appunto) con molta attenzione. Per ora, concentratevi sulle cose che vi chiediamo.

Domande Sapendo i partecipanti partono tutti dall'Ateneo, rivolti verso Est (come indicato sulla mappa), diteci quanto segue.

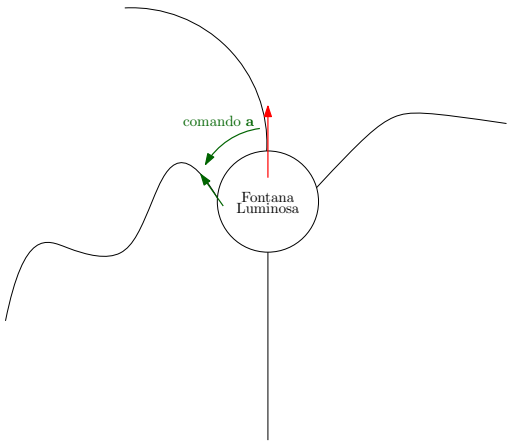
1. Qual è l'ordine di arrivo? Se alcuni partecipanti arrivano nello stesso momento, scriveteli in ordine alfabetico. Se alcuni partecipanti *non* arrivano, scriveteli alla fine, sempre in ordine alfabetico. (**0.5 punti**)
2. Dateci la sequenza di stati (compreso quello iniziale) che il vincitore e l'ultimo ad arrivare attraversano. (**0.5 punti**)

Istruzioni

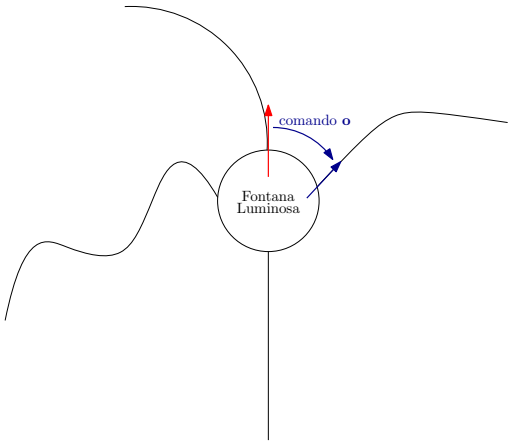
I partecipanti camminano sulle strade che vedete nella mappa. Ogni volta che uno di loro esegue un comando **f**, percorre *completamente* la strada verso cui sta guardando. Giunto in fondo alla via, il partecipante arriva nel luogo corrispondente e si volge verso la strada che si trova *di fronte* al punto da cui è arrivato. Se questa strada non esiste (o ve ne è più di una), torna a guardare la strada da cui è appena arrivato. Questo è il nuovo stato del partecipante.

Questa volta, lo stato di ognuno dei partecipanti in un certo istante può essere descritto formalmente attraverso una lista di *due* elementi [P,D], in cui P è il punto di riferimento presso cui si trova (uno dei luoghi sulla mappa, e.g., Ateneo, Fontana, Forte ecc.) e D è la direzione verso la quale punta, ovvero il punto di riferimento che si trova al termine della via verso cui sta guardando.

I comandi di rotazione antioraria e oraria (comandi **a** e **o**) si comportano ora come segue: quando eseguiti, fanno volgere il partecipante rispettivamente verso la **prima** strada alla sua **sinistra** o verso la **prima** strada alla sua **destra**. Tale operazione comporta, naturalmente, un cambiamento dello stato. Un esempio è il seguente.



(a) Il comando **a** fa girare il partecipante verso la **prima** strada alla sua **sinistra**.



(b) Il comando **o** fa girare il partecipante verso la **prima** strada alla sua **destra**.

Figura 2: Il funzionamento dei comandi di rotazione. Per entrambi gli esempi, supponiamo che il partecipante sia in direzione della strada che va verso l'alto (come indicato in rosso) prima di eseguire un comando di rotazione.

Per via della rigida organizzazione di Street Science, infine, la sfida è cronometrata. All'inizio della gara viene avviato un timer. Tutti eseguono la loro prima mossa *contemporaneamente* durante la prima unità di tempo, la loro seconda mossa

contemporaneamente durante la seconda unità di tempo e, in generale, la loro i-esima mossa (se esiste) durante l'i-esima unità di tempo. Tenetelo a mente!

Formato delle Risposte

Le risposte vanno scritte, una per riga, in un file denominato "grazie_maria.txt". Se non si vuole rispondere ad una domanda, lasciare una riga vuota.

Importante Nelle risposte che inserite sulla piattaforma di correzione non è ammesso nessun carattere non esplicitamente richiesto. Fate attenzione a caratteri indesiderati prima, dopo e dentro la risposta.

La risposta al punto 1 deve essere composta dalla *stringa* che si ottiene scrivendo *di seguito* i nomi dei partecipanti (con la prima lettera in maiuscolo), in ordine di arrivo a partire dal primo classificato. Ogni nome, che è ovviamente *una stringa*, dev'essere separato dal precedente e dal successivo *esclusivamente* con una virgola. Un esempio (con nomi fittizi) è:

Simone,Lejla,Lollo,Katiuscia,Filippo

Le liste di stati che vi chiediamo al punto 2 devono essere *una stringa* della forma [s_1,s_2,...,s_k], dove ogni s_i, $i \in \{1, ..., k\}$, è uno stato. Ogni stato deve essere *una stringa* nel già visto formato [P,D], dove P e D sono *a loro volta stringhe* con l'iniziale maiuscola. Gli stati devono essere separati da virgole. Un esempio è

[[Ateneo,Fontana],[Fontana,Duomo],[Duomo,Rettorato]]

Scrivete una lista di stati dopo l'altra, su righe consecutive.

Non è garantito che risposte corrette ma non conformi a quanto specificato vengano considerate giuste!